

Material de Apoio: Definição de Limite

Aula 02 – Seção 1.2 (Marco Cabral & Paulo Goldstein, pp. 10–17)

1. Definição Intuitiva de Limite

Ao analisarmos o comportamento de uma função real $f(x)$, frequentemente estamos interessados em entender o valor de tendência das saídas de $f(x)$ quando a variável independente x se aproxima de um determinado ponto $c \in \mathbb{R}$. É fundamental destacar que esse processo analisa a vizinhança do ponto c , **sem importar o valor ou a existência da função exatamente no ponto c** .

Definição 1.1 (Limite)

Seja f uma função real definida em uma vizinhança de $c \in \mathbb{R}$ (não necessariamente definida no próprio ponto c). Dizemos que o **limite de $f(x)$ quando x tende a c é igual ao número real L** , denotado por:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \quad \text{ou} \quad f(x) \rightarrow L \text{ quando } x \rightarrow c$$

se os valores de $f(x)$ se aproximam arbitrariamente de L à medida que x se aproxima de c , com $x \neq c$.

Observação Fundamental

O valor da função no ponto $f(c)$ não interfere na existência ou no valor do limite $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$. A função pode ter um "furo" em c , estar definida com outro valor em c , ou até mesmo não pertencer ao domínio D_f .

2. Limites Laterais e Condição de Existência

Para analisar o comportamento de funções descontínuas ou definidas por partes, estudamos a aproximação por caminhos unilaterais: pela direita (valores maiores que c) e pela esquerda (valores menores que c).

Definição 1.2 (Limites Laterais)

- **Limite pela Direita:** Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende a c pela direita é L , denotado por:

$$\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = L \quad (\text{para } x > c)$$

- **Limite pela Esquerda:** Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende a c pela esquerda é L , denotado por:

$$\lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L \quad (\text{para } x < c)$$

Lema 1.3 (Relação de Existência dos Limites Laterais)

O limite bilateral $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ existe e é igual a L **se, e somente se**, ambos os limites laterais existem e são iguais entre si:

$$\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow c^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow c^-} f(x) = L$$

Consequência: Se os limites unilaterais forem diferentes ($\lim_{x \rightarrow c^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow c^-} f(x)$), concluímos imediatamente que $\lim_{x \rightarrow c} f(x)$ **não existe**.

3. Fenômenos de Inexistência de Limites

Nem todas as funções possuem limites finitos ao nos aproximarmos de um ponto. Na Seção 1.2 do livro-texto, destacam-se três comportamentos estruturais:

1. **Descontinuidades por Salto (Funções por Partes e Parte Inteira):** Em funções como a parte inteira $f(x) = \lfloor x \rfloor$, os limites laterais em pontos inteiros $c \in \mathbb{Z}$ existem, porém são distintos ($\lim_{x \rightarrow c^+} \lfloor x \rfloor = c$ e $\lim_{x \rightarrow c^-} \lfloor x \rfloor = c - 1$). Nesses pontos, o limite bilateral não existe.
2. **Oscilação Infinita na Vizinhança da Origem:** Na função $f(x) = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ (para $x \neq 0$), conforme $x \rightarrow 0$, a expressão $\frac{1}{x}$ cresce infinitamente, fazendo a função oscilar entre -1 e 1 infinitas vezes em qualquer intervalo aberto em torno da origem. Logo, $\lim_{x \rightarrow 0} \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ **não existe**.
3. **Descontinuidade Densa (Função Indicadora dos Racionais):** Seja $I_{\mathbb{Q}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \in \mathbb{Q} \\ 0, & \text{se } x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$.

Devido à densidade dos racionais e irracionais na reta real, em qualquer vizinhança de um ponto c , a função oscila infinitamente entre 0 e 1. Assim, o limite não existe para nenhum $c \in \mathbb{R}$.

4. Propriedades Operatórias dos Limites

As propriedades operatórias evitam a necessidade de aplicar a definição formal a cada cálculo, permitindo decompor limites complexos através de operações algébricas básicas.

Teorema 1.6 (Propriedades Operatórias dos Limites)

Sejam f e g duas funções reais tais que os limites $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = L_1$ e $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_2$ existam ($L_1, L_2 \in \mathbb{R}$). Então:

- a) **Soma e Subtração:** $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow c} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow c} g(x) = L_1 \pm L_2$
- b) **Produto por Escalar:** $\lim_{x \rightarrow c} [k \cdot f(x)] = k \cdot \lim_{x \rightarrow c} f(x) = k \cdot L_1 \quad (\forall k \in \mathbb{R})$
- c) **Produto:** $\lim_{x \rightarrow c} [f(x) \cdot g(x)] = (\lim_{x \rightarrow c} f(x)) \cdot (\lim_{x \rightarrow c} g(x)) = L_1 \cdot L_2$
- d) **Quociente:** $\lim_{x \rightarrow c} \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{\lim_{x \rightarrow c} f(x)}{\lim_{x \rightarrow c} g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$, desde que $L_2 \neq 0$.
- e) **Potenciação:** $\lim_{x \rightarrow c} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow c} f(x)]^n = L_1^n \quad (\forall n \in \mathbb{N})$

5. Avaliação Direta em Polinômios e Funções Racionais

Como consequência direta do Teorema 1.6, obtemos a regra da substituição direta para polinômios e funções racionais no interior de seus domínios.

Corolário 1.7 (Polinômios e Funções Racionais)

- Se $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ é um polinômio, então para todo $c \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{x \rightarrow c} p(x) = p(c)$$

- Se $f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ é uma função racional e $q(c) \neq 0$, então:

$$\lim_{x \rightarrow c} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(c)}{q(c)}$$

Referências Bibliográficas

CABRAL, M.; GOLDSTEIN, P. *Curso de Cálculo de Uma Variável*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2014.

STEWART, J. *Cálculo: Volume 1*. 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016.